

Informe Técnico: Validación y Análisis de Consultas DNS (nslookup)

Trabajo Práctico N° 1.1 (Parte 2) — Ejercicio 2 (Punto 6: Servidor DNS Local)

Asignatura: Redes de Datos | Estación de Origen: PC5 (192.168.100.100) | Servidor DNS Consultado: 192.168.100.5

1. Análisis Técnico de la Salida de Consola

La salida obtenida en el **Command Prompt** de **PC5** confirma la operatividad y consistencia de la base de datos DNS local:

```
C:\> nslookup dev.miempresa.com

Server:      [192.168.100.5]
Address: 192.168.100.5

Non-authoritative answer:
Name:   dev.miempresa.com
Address: 192.168.100.10
```

DESGLOSE DE PARÁMETROS VALIDADOS

- **Server / Address (192.168.100.5):** Confirma que la estación cliente está direccionando sus consultas UDP puerto 53 hacia el Servidor DNS local del área de Sistemas otorgado por el pool DHCP.
- **Name (dev.miempresa.com):** Indica que el servidor identificó el registro de zona correspondiente al entorno de desarrollo.
- **Address (192.168.100.10):** Corresponde a la dirección IPv4 asignada estáticamente al Servidor HTTP de Desarrollo, demostrando que la corrección del **A Record** eliminó el error previo de *Non-existent domain*.
- **Non-authoritative answer:** Comportamiento estándar en clientes de emulación donde la respuesta es provista por la caché/base de datos del servidor configurado.

2. Protocolo para Completar la Evidencia (Captura 6.2)

Para documentar de manera integral la **Captura 6.2** del informe técnico, se deben ejecutar en la misma sesión de terminal las tres consultas solicitadas por la cátedra:

Consulta nslookup	Tipo de Registro	Destino / IP Esperada	Objetivo Técnico
dev.miempresa.com	A Record	192.168.100.10	Resolución directa del servidor web local.
qa.miempresa.com	A Record	192.168.100.10	Resolución directa del entorno de testing QA.
web1.dev.miempresa.com	CNAME	web1.srv.miempresa.com (IP: 192.168.2.10)	Resolución de alias hacia el servidor de producción.

3. Secuencia Completa de Comandos y Respuestas en PC5

```
C:\> nslookup dev.miempresa.com
Server: [192.168.100.5]
Address: 192.168.100.5

Non-authoritative answer:
Name: dev.miempresa.com
Address: 192.168.100.10

C:\> nslookup qa.miempresa.com
Server: [192.168.100.5]
Address: 192.168.100.5

Non-authoritative answer:
Name: qa.miempresa.com
Address: 192.168.100.10

C:\> nslookup web1.dev.miempresa.com
Server: [192.168.100.5]
Address: 192.168.100.5

Non-authoritative answer:
Name: web1.srv.miempresa.com
Address: 192.168.2.10
Aliases: web1.dev.miempresa.com
```

4. Conclusiones Técnicas

La ejecución exitosa de estas consultas certifica que el Servidor DNS local (192.168.100.5) administra con autonomía su propio subdominio (dev.miempresa.com) y gestiona de manera transparente la redirección hacia la infraestructura corporativa mediante alias canónicos (CNAME).